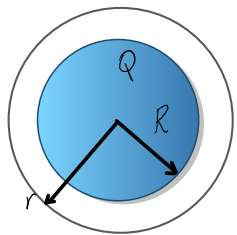
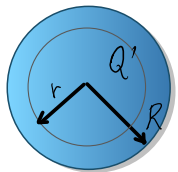


1. Considere una distribución volumétrica de carga $\rho_v(r) = \alpha r$ en una esfera de radio R , donde α es una constante. Calcule la energía eléctrica almacenada en la esfera. (5 pts)

Cálculo del campo eléctrico:



$$E_{\text{ext}} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}, \quad Q = \int \rho dv = 4\pi \int_0^R (\alpha r) r^2 dr = \pi\alpha R^4 \Rightarrow E_{\text{ext}} = \frac{\alpha R^4}{4\epsilon_0 r^2}, \quad R < r$$



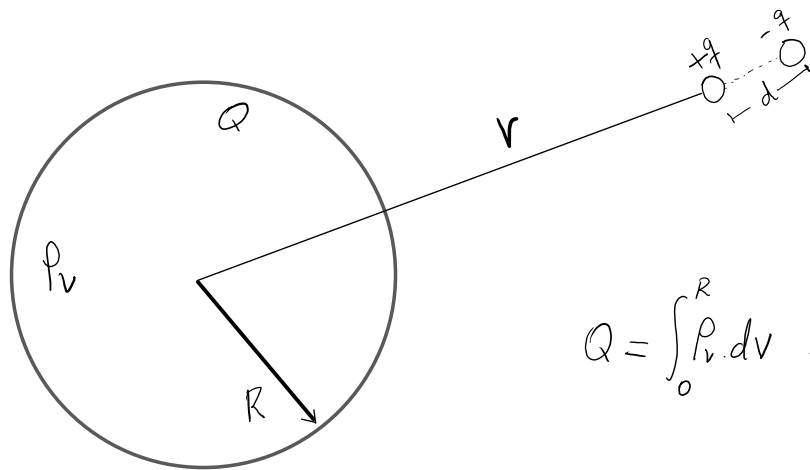
$$E_{\text{int}} = \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0 r^2}, \quad Q' = \int \rho dv' = 4\pi \int_0^r (\alpha r') r'^2 dr' = \pi\alpha r^4 \Rightarrow E_{\text{int}} = \frac{\alpha r^2}{4\epsilon_0}, \quad r < R$$

La energía eléctrica es: $U = \frac{\epsilon_0}{2} \int_{\text{Todo el espacio}} E^2 dv$

$$U = \frac{\epsilon_0}{2} \int_0^R E_{\text{int}}^2 dv + \frac{\epsilon_0}{2} \int_R^\infty E_{\text{ext}}^2 dv = 2\pi\epsilon_0 \left[\int_0^R \left(\frac{\alpha^2 r^4}{16\epsilon_0^2} \right) r^2 dr + \int_R^\infty \left(\frac{\alpha^2 R^8}{16\epsilon_0^2 r^4} \right) r^2 dr \right] = \frac{\pi\alpha^2 R^7}{7\epsilon_0}$$

2. A cierta distancia r del centro de una esfera dieléctrica de radio R , ($R < r$) con densidad volumétrica de carga constante ρ_v , se encuentra un dipolo eléctrico de magnitud p orientado radialmente de manera que su carga positiva está más cerca a la esfera.

- (a) ¿Cuál es la fuerza neta sobre el dipolo? (2 ptos)
 (b) ¿Cuál es el torque sobre el dipolo debido al campo externo? (1 pto)
 (c) ¿Cuál es la energía del dipolo? (2 ptos)



$$Q = \int_0^R \rho_v dv = \int_0^R \rho_v (4\pi r^2 dr) = \frac{4\pi R^3}{3} \rho_v$$

$$\begin{aligned} \vec{F} &= \vec{F}_+ + \vec{F}_- = q\vec{E}_+ + (-q)\vec{E}_- = qKQ \left[\frac{1}{r^2} \hat{r} - \frac{1}{(r+d)^2} \hat{r} \right] \\ &= \frac{p \rho_v R^3}{3d\epsilon_0} \left[\frac{1}{r^2} \hat{r} - \frac{1}{(r+d)^2} \hat{r} \right], \quad p = qd. \end{aligned}$$

$$b) \quad \vec{\tau} = \vec{p} \times \vec{E}$$

$$\text{de a) } \vec{E} = E \hat{r}$$

$$\text{y } \vec{p} = -p \hat{r}$$

$$\rightarrow \vec{\tau} = -Ep(\hat{r} \times \hat{r}) = \vec{0}.$$

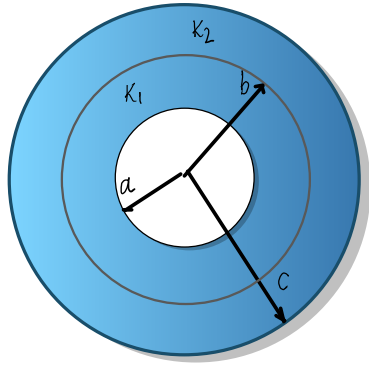
$$c) \quad U = -\vec{p} \cdot \vec{E}$$

$$U = -pE \cos \theta, \quad \theta = 0^\circ \text{ (radial)}$$

$$U = -pE$$

$$\rightarrow U = -\frac{p \rho_v R^3}{3\epsilon_0 r^2}$$

3. Considere dos cilindros coaxiales, el interior de radio a y el exterior de radio c . El espacio $a < r < b$, donde $b < c$, se llena con un dieléctrico de constante ϵ_1 y el espacio $b < r < c$ se llena con un dieléctrico de constante ϵ_2 . Encuentre la capacidad eléctrica por unidad de longitud de este dispositivo. Considere que el cilindro de radio a está uniformemente cargado en toda su longitud. (5 ptos)



Sea L la longitud del cilindro:

$$(2\pi r L) D = Q, \quad a < r < c \quad \Rightarrow \quad D = \frac{Q}{2\pi r L}, \quad a < r < c; \quad Q = \lambda L$$

$$E = \frac{\lambda L}{2\pi (k_1 \epsilon_0) r L} = \frac{\lambda}{2\pi k_1 \epsilon_0 r}, \quad a < r < b$$

$$E = \frac{\lambda L}{2\pi (k_2 \epsilon_0) r L} = \frac{\lambda}{2\pi k_2 \epsilon_0 r}, \quad b < r < c$$

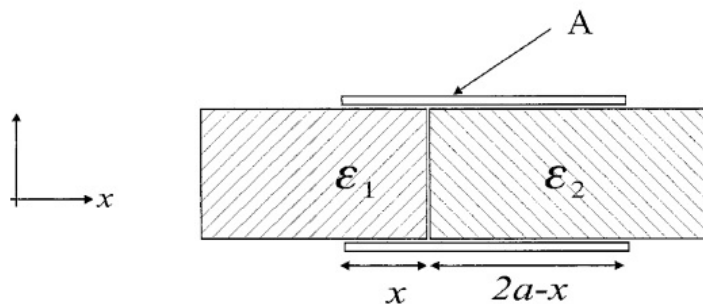
$$\Delta V = V_a - V_c = - \int_b^a \frac{\lambda}{2\pi k_1 \epsilon_0 r} dr - \int_c^b \frac{\lambda}{2\pi k_2 \epsilon_0 r} dr = \frac{\lambda}{2\pi k_1 \epsilon_0} \ln(b/a) + \frac{\lambda}{2\pi k_2 \epsilon_0} \ln(c/b)$$

Capacitancia: $C = \frac{Q}{\Delta V} = \frac{\lambda L}{\Delta V} \rightarrow \frac{C}{L} = \frac{\lambda}{\Delta V}$

$$\therefore \frac{C}{L} = \frac{2\pi \epsilon_0}{(1/k_1) \ln(b/a) + (1/k_2) \ln(c/b)}$$

4. En un condensador de placas cuadradas de área $A = (2a)^2$ que almacena una carga Q , se introducen dos dieléctricos que llenan el interior del condensador como se muestra en la figura.

- (a) Supongamos que $\epsilon_1 > \epsilon_2$, a partir de la expresión: $F_{ext} = dU/dx$, siendo U la energía del sistema, encuentre la magnitud de la fuerza que debe aplicarse para mantener la configuración mostrada en la figura cuando $x = a$. (3 pts)



- (b) Explique qué cambiaría si $\epsilon_2 > \epsilon_1$. (2 pts)

a) La energía del sistema es: $U = \frac{1}{2} \cdot \frac{Q^2}{C_T}$, C_T : capacidad equivalente del sistema.

$$C_i = \epsilon_i \epsilon_0 A_i / d, \quad d: \text{distancia de separación entre las placas.} \Rightarrow C_T = \frac{\epsilon_1 \epsilon_0 (2a)x}{d} + \frac{\epsilon_2 \epsilon_0 (2a)(2a-x)}{d}$$

como $U(\epsilon_1) < U(\epsilon_2) \rightarrow$ El dieléctrico 1 ejerce fuerza para expulsar al dieléctrico 2. Para mantener la configuración se debe aplicar una fuerza. (F_{ext})

$$\vec{f}_{\text{ext}} = \frac{dU}{dx} \hat{i} = -\frac{1}{2} \cdot \frac{Q^2}{C_T} \cdot \frac{dC_T}{dx} \hat{i} = -\frac{\epsilon_0 Q^2 a}{dC_T^2} (\epsilon_1 - \epsilon_2) \hat{i}$$

$$\text{cuando } x = a: C_T = \frac{2\epsilon_0 a^2}{d} (\epsilon_1 + \epsilon_2) \rightarrow f_{\text{ext}} = -\frac{Q^2 d (\epsilon_1 - \epsilon_2)}{4a^3 \epsilon_0 (\epsilon_1 + \epsilon_2)^2} \hat{i}$$

b) Si $\epsilon_2 > \epsilon_1$, entonces el dieléctrico 2 empuja al dieléctrico 1, será necesario ejercer una fuerza externa, esta vez apuntando hacia la derecha.